

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
Laboratorium 3
Rozkłady

Dla rozkładów dyskretnych: Korzystamy z funkcji

dpois(x, λ) – p’stwo punktowe $P(X=x)$ dla rozkładu Poissona

ppois(x, λ) – p’stwo skumulowane $P(X \leq x)$ dla rozkładu Poissona

dbinom(x, n, p) – p’stwo punktowe $P(X=x)$ dla rozkładu dwumianowego

pbinom(x, n, p) – p’stwo skumulowane $P(X \leq x)$ dla rozkładu dwumianowego

Uwaga: Gdy X przyjmuje wartości całkowite oraz k_1 i k_2 są liczbami całkowitymi takimi, że $k_1 \leq k_2$

$$P(k_1 \leq X \leq k_2) = P(X \leq k_2) - P(X \leq k_1 - 1)$$

Dla rozkładów ciągłych: Korzystamy z funkcji

dnorm(x, μ, σ) – gęstość rozkładu normalnego

pnorm(x, μ, σ) – p’stwo skumulowane dla rozkładu normalnego (dystribuanta)

qnorm(p, μ, σ) – p-kwantyl dla rozkładu normalnego

Analogicznie pexp(x, λ), punif(x, a, b) itp.

Uwaga: Gdy X jest zmienną ciągłą: $P(X \leq k) = P(X < k)$

$$P(k_1 \leq X \leq k_2) = P(X \leq k_2) - P(X \leq k_1)$$

1. Rzucono monetą 6 razy. Niech X będzie liczbą reszek. Wyznaczyć
 - i) $P(X = 5)$
 - ii) $P(X \geq 3)$
 - iii) $P(2 \leq X \leq 4)$
 - iv) Narysować wykres rozkładu zmiennej X (funkcja: plot, type="h").
2. Pewien salon średnio sprzedaje trzy samochody tygodniowo. Niech X będzie liczbą samochodów sprzedanych w ciągu **2 tygodni**. Zakładając, iż liczba samochodów sprzedanych przez firmę w dowolnym przedziale czasu ma rozkład Poissona, wyznaczyć
 - i) $P(X = 5)$
 - ii) $P(X \geq 4)$
 - iii) $P(3 \leq X \leq 5)$
 - iv) Narysować wykres rozkładu zmiennej X dla $0 \leq x \leq 30$.
3. Zmienna X ma rozkład jednostajny na przedziale $[4; 12]$. Wyznaczyć
 - i) $P(X < 7)$
 - ii) $P(5 < X < 11)$
 - iii) $P(X > 10)$
 - iv) Wyznaczyć x taki, że $P(X > x) = 0.6$
4. Telefony przychodzą do pewnej centrali losowo z stałą intensywnością 4 na minutę. Niech T będzie czasem między dwoma telefonami. Wyznaczyć prawdopodobieństwo tego, iż czas między telefonami jest
 - i) większy niż 30s.
 - ii) mniejszy niż 20s.
 - iii) między 40 a 80s.
 - iv) Wyznaczyć czas t taki, że p’stwo, iż czas między telefonami jest większy niż t wynosi 0,2.
 - v) Narysować wykres gęstości zmiennej T na przedziale $0 \leq t \leq 3$.
[funkcja: plot, type="l", wyznaczyć gęstość $g(x)$ dla $x \in \{0, 0.01, 0.02, \dots, 2.99, 3\}$].
5. Wzrost studentów X ma rozkład normalny z wartością oczekiwaną 170cm a wariancja 144cm². Niech X będzie wzrost losowo wybranego studenta. Wyznaczyć
 - i) $P(X > 180)$
 - ii) $P(X < 165)$
 - iii) $P(155 < X < 190)$
 - iv) Wzrost k , taki że 10% osób jest wyższe niż k .
6. Rzucono kostką 180 razy. Niech X będzie liczbą jedynek. Wyznaczyć
 - i) $P(X = 27)$
 - ii) $P(X \geq 32)$
 - iii) $P(X < 29)$
 - iv) $P(25 \leq X \leq 33)$